

2026年 NOICA联盟-NOIP模拟（十）

题目名称	迷宫	玩具	春	南见山
英文名称	<i>maze</i>	<i>toy</i>	<i>spring</i>	<i>nan</i>
文件输入	<i>maze.in</i>	<i>toy.in</i>	<i>spring.in</i>	<i>nan.in</i>
文件输出	<i>maze.out</i>	<i>toy.out</i>	<i>spring.out</i>	<i>nan.out</i>
时间限制	2.5S	1S	1S	3S
空间限制	512MB	512MB	256MB	1024MB

T1. 迷宫(maze)

时间限制：2.5s, 空间限制：512MB

【题目背景】

在一个遥远的魔法世界里，有一个名叫小 H 的年轻法师。他住在一座神秘的迷宫城堡中，这座城堡由无尽的走廊和房间构成，墙壁上布满了奇异的符文和闪烁的光点。小 H 非常喜欢探索这个迷宫，然而，这次他的冒险却与众不同。

【题目描述】

一天，小 H 收到了来自城堡另一端的信件，信中提到他的好友小 M 被困在一个古老的陷阱中，急需帮助。小 H 的心中充满了焦虑，他决定立刻前往救援。然而，迷宫的结构复杂，通道曲折，让他不得不面对艰难的挑战。

小 H 站在迷宫的起点 S 处，四周是一片宁静的黑暗，只有微弱的光线透过石缝洒落在地面上。他深吸一口气，开始了他的冒险。迷宫的墙壁上布满了不可穿越的障碍物（用字符 # 表示），而那些可以通行的道路则是光滑的地面（用字符 . 表示）。小 H 记得在迷宫的另一端，有一个神秘的终点 T，那里正是他的好友小 M 被困的地方。

小 H 的移动方式非常灵活，他可以花费 1 的时间选择向上、下、左、右移动一步。然而，迷宫中的障碍物让他每一步都需要谨慎考虑。为了加快速度，小 H 还拥有一种强大的魔法能力，他可以在自己的位置上施展魔法，花费 t 的时间到以距离当前格子不超过 k 的任意位置。这让他面对复杂的迷宫时，能够迅速穿越障碍，寻找出路。

随着小 H 的不断探索，他发现迷宫中的每一个转角都藏着未知的危险与机遇。有时他会遇到迷宫中的守卫，他们是由魔法构成的生物，阻挡着他的去路；有时他会发现隐藏的宝藏，给予他额外的力量来应对接下来的挑战。

小 H 明白，时间紧迫，他必须尽快找到通往终点 T 的道路。他开始思考，怎样才能尽可能花费最短的时间，顺利到达小 M 的身边。每一次魔法的施展都需要谨慎计算，因为他知道，只有在关键时刻才能发挥出最大的效果。

在这场充满挑战的冒险中，小 H 不仅要依靠自己的智慧和勇气，还要善用他的魔法，才能最终打破迷宫的束缚，救出他的好友。时间在流逝，迷宫的秘密等待着他去揭开，而小 H 的旅程才刚刚开始.....

【输入格式】

从文件 maze.in 中读入数据。
第一行，四个正整数 n, m, k, t 。
接下来 n 行，每行 m 个字符描述迷宫。
其中 # 表示障碍，。表示平地，S 表示起点，T 表示终点。

【输出格式】

输出到文件 maze.out 中。
如果无解，请输出 -1，否则输出一个正整数表示最短的时间。

【样例1输入】

```
4 4 3 4
S.#.
..#.
.#..
.#.T
```

【样例1输出】

```
7
```

【样例 2】

见选手目录下的 maze/maze2.in 与 maze/maze2.ans。这个样例满足测试点 4 的约束条件。

【子任务】

对于所有数据, 满足 $1 \leq n, m \leq 2000, 1 \leq k \leq 8, 1 \leq t \leq 10^9$, 保证 S 和 T 只出现一次。

测试点	$n, m \leq$	特殊性质
1 ~ 3	5	无
4 ~ 6	10	无
7 ~ 10	100	无
11 ~ 14	2000	$t = 1$
15,16	2000	保证不存在 #
17	2000	保证 S 和 T 相邻
18,19	2000	$t = 10^9$
20	2000	无

T2. 玩具(toy)

时间限制: 1s, 空间限制: 512MB

【题目描述】

小 T 买了一个毛毛虫玩具。毛毛虫的构造非常简单，由上下两部分组成：

- 上半部分是毛毛虫的身体，长度为 a ；
- 下半部分是毛毛虫的脚，每只脚占一个单位长度，毛毛虫共有 b 只脚。

一开始毛毛虫的身体在最左边 a 个位置，脚在最左边 b 个位置。最终，毛毛虫的身体要在最右边 a 个位置，脚要在最右边 b 个位置。

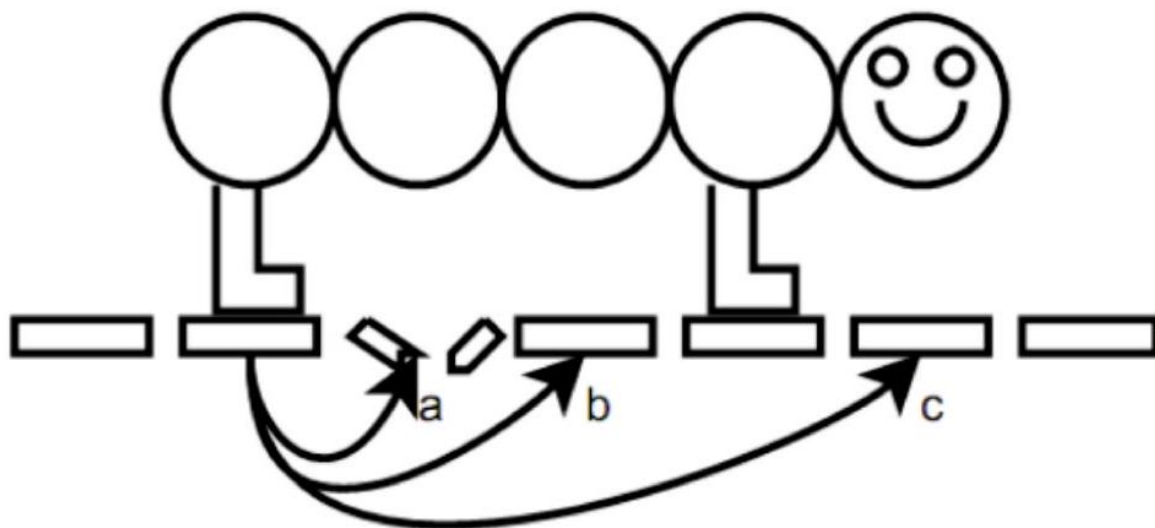


图1: 示例

现在，毛毛虫要从木板的左边爬到右边。木板的长度为 n ，由于小 T 比较穷，用了很多年的木板在某些位置已经破了。毛毛虫不能将脚放在这些破的位置。

众所周知，毛毛虫是通过蠕动爬行的，因此，毛毛虫的运动分为 2 种操作：

1. 将某一只脚向右移动若干距离, 要求最后的落脚点的木板不能是破的, 并且, 要严格在上一只脚的左边;
2. 将上半部分身体向右移动 1 个距离, 要求移动后所有的脚仍然在身体下方。

这两种的操作均需要花费 1 的时间。现在，小 T 希望聪明的你告诉他，毛毛虫爬到最右边（即身体的最右一格在 n 号位置，并且所有的脚也在最右边）最少需要多少时间。当然，有的时候，小 T 家的木板已经残破不堪，毛毛虫无法到达最右边，那么请输出 IMPOSSIBLE。

问题保证最开始的 b 个位置和最后的 b 个位置木板都是好的。

【输入格式】

从文件 toy.in 中读入数据。

第一行包含三个正整数 b, a, n ，分别表示脚的长度、身体长度、和木板长度。

第二行包含 n 个 01 字符，其中 0 表示当前位置木板是破的，1 表示当前位置木板完好。

【输出格式】

输出到文件 toy.out 中。

一行一个数，表示毛毛虫花费的最少时间，无解输出 IMPOSSIBLE。

【样例1输入】

```
1 3 5
11011
```

【样例1输出】

```
5
```

【样例 2】

见选手目录下的 toy/toy2.in 与 toy/toy2.ans。这个样例满足测试点 12 的约束条件。

【样例3】

见选手目录下的 *toy/toy3.in* 与 toy/toy3.ans。

这个样例满足测试点 16 的约束条件。

【子任务】

对于所有数据，满足 $1 \leq b \leq a \leq n \leq 3 \times 10^6$ 。

测试点	$n \leq$	特殊性质
1 ~ 4	10	无
5 ~ 8	3×10^6	$b = 1$
9 ~ 11	3×10^6	没有破地板
12 ~ 16	10^4	无
17 ~ 20	3×10^6	无

T3. 春(spring)

时间限制：1s，空间限制：256MB

题目背景

春雷动。

题目描述

天空上散着 n 朵云， k 条**笔直的**闪电穿云而过。问： n 朵云能否被恰好 k 条闪电全部洞穿？

形式化题意：坐标系上给定 n 个整点，问是否可以用恰好 k 条直线覆盖 n 个整点？有 T 组多测。

输入格式

从文件 `spring.in` 读入数据。

输入的第一行包含一个整数 T ，表示测试数据组数。对于每组测试数据：

第一行包含两个正整数 n, k ，表示乌云的数目和闪电的数目。

接下来 n 行，第 i 行包含两个整数 x_i, y_i ，表示第 i 朵乌云的位置。

输出格式

输出到文件 `spring.out` 中。

输出 T 行，每行包含一个字符串 `YES` 或 `NO`，表示答案。

样例 1 输入

```
1
1 1
114 514
```

样例 1 输出

```
YES
```

样例 1 解释

唯一的闪电穿过唯一的云，就像唯一的自己奔向唯一的你。

样例 2

见下发文件的 `spring2.in` 与 `spring2.ans`。

该组样例满足 $n \leq 20$ 。

样例 3

见下发文件的 `spring3.in` 与 `spring3.ans`。

该组样例满足 $n \leq 200$ 。

样例 4

见下发文件的 `spring4.in` 与 `spring4.ans`。

该组样例满足 **特殊性质 A**。

数据范围

对于所有的测试数据，保证：

- $1 \leq T \leq 10$;
- $1 \leq n \leq 2 \times 10^5, k \in \{1, 2\}$;
- 对于任意的 i ，有 $-10^6 \leq x_i, y_i \leq 10^6$ 且 (x_i, y_i) 两两不同。

测试点编号	$n \leq$	特殊性质	单个测试点分值
1	20	无	10
2, 3	200	无	10
4, 5	2×10^5	A	10
6 ~ 10	2×10^5	无	10

特殊性质 A：保证 $k = 1$ 。

T4. 南见山(nan)

时间限制：3s，空间限制：1024MB

题目背景

坐北朝南 开门见山 重峦叠嶂 且挡其势

题目描述

给定一个大小为 N 的整数数组 A （下标从 1 到 N ），其中 A_i 的取值是 0、1、2 或 3。数组 A 的一个子数组 $\langle l, r \rangle$ 定义为 $[A_l, A_{l+1}, \dots, A_r]$ ，其大小为 $r - l + 1$ 。

对于一个子数组 $\langle l, r \rangle$ ，当且仅当值 x 在该子数组中出现的次数**严格**多于其他任何值时，称 x 是该子数组的**唯一众数**。

对于每个 $x \in \{0, 1, 2, 3\}$ ，找出 A 中满足 x 是其唯一众数的最长子数组的大小；或者确定 x 不可能成为任何子数组的唯一众数。

输入格式

从 `nan.in` 中读入数据。

输入以一个整数 N 开始，表示数组 A 的大小。接下来一行包含 N 个整数 A_i 。

输出格式

输出至 `nan.out`。

在一行中输出四个以空格分隔的整数。每个整数依次对应 x 为 0、1、2 和 3 时的答案。对于每个 x ，如果存在某个子数组使得 x 是该子数组的唯一众数，则输出满足条件的最长子数组的大小；否则输出 0。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
7
1 2 2 0 3 0 3
```

输出 #1

```
4 1 5 3
```

输入输出样例 #2

输入 #2

```
12
2 0 1 0 2 1 1 0 2 3 3 3
```

输出 #2

```
4 9 1 9
```

输入输出样例 #3

输入 #3

```
2
0 2
```

输出 #3

```
1 0 1 0
```

输入输出样例 #4

输入 #4

```
12
3 0 2 2 1 0 2 1 3 3 2 3
```

输出 #4

```
1 5 11 8
```

说明/提示

样例输入/输出 #1 的解释

- 满足 0 是唯一众数的最长子数组是 $\langle 3, 6 \rangle$ ，长度为 4，即 $[2, 0, 3, 0]$ 。
- 满足 1 是唯一众数的最长子数组是 $\langle 1, 1 \rangle$ ，长度为 1，即 $[1]$ 。
- 满足 2 是唯一众数的最长子数组是 $\langle 1, 5 \rangle$ ，长度为 5，即 $[1, 2, 2, 0, 3]$ 。
- 满足 3 是唯一众数的最长子数组是 $\langle 5, 7 \rangle$ ，长度为 3，即 $[3, 0, 3]$ 。

样例输入/输出 #2 的解释

- 满足 0 是唯一众数的最长子数组是 $\langle 1, 4 \rangle$ 或 $\langle 2, 5 \rangle$ 。
- 满足 1 是唯一众数的最长子数组是 $\langle 3, 11 \rangle$ 。
- 满足 2 是唯一众数的最长子数组是 $\langle 1, 1 \rangle$ 、 $\langle 5, 5 \rangle$ 或 $\langle 9, 9 \rangle$ 。
- 满足 3 是唯一众数的最长子数组是 $\langle 4, 12 \rangle$ 。

样例输入/输出 #3 的解释

满足 0 或 2 是唯一众数的最长子数组只包含单个元素本身；另一方面，不存在任何子数组使得 1 或 3 是其唯一众数。

数据范围

对于 100% 的测试点，保证 $1 \leq N \leq 10^5$ ， $A_i \in \{0, 1, 2, 3\}$ 。

测试点编号	$N \leq$	特殊性质
1 ~ 2	100	
3 ~ 4	3000	A, C
5 ~ 7	3000	
8 ~ 10	10^5	A, C
11 ~ 13	10^5	B, C
14 ~ 16	10^5	C
17 ~ 20	10^5	

性质 A : $A_i \in \{0, 1\}$ 。

性质 B : $A_i \in \{0, 1, 2\}$ 。

性质 C : A_i 在其可取范围内等概率随机。
